

ESTUDO DIRIGIDO – PARTE 4

Filtros Digitais

Curso: Engenharia da Computação / Telemática

Objetivos da Etapa

Esta etapa tem como objetivo introduzir o estudante aos fundamentos do projeto e análise de filtros digitais, permitindo compreender como sistemas discretos podem modificar seletivamente o conteúdo espectral dos sinais.

Busca-se desenvolver a capacidade de:

- compreender o funcionamento de filtros digitais;
- diferenciar filtros FIR e IIR;
- interpretar respostas em frequência e fase;
- analisar estabilidade e comportamento dinâmico de filtros;
- projetar filtros digitais para aplicações reais;
- relacionar conceitos teóricos com aplicações em engenharia.

Resumo Teórico

Os filtros digitais constituem uma das aplicações mais importantes do Processamento Digital de Sinais. Sua principal função consiste em modificar seletivamente determinadas componentes espectrais presentes em um sinal, permitindo atenuar ruídos, remover interferências ou destacar informações de interesse.

Conforme apresentado por Oppenheim e Schafer, filtros digitais podem ser modelados como sistemas lineares invariantes no tempo (LTI), cuja resposta em frequência descreve a forma como diferentes componentes senoidais são modificadas ao atravessar o sistema. Essa interpretação permite compreender o comportamento espectral dos filtros e sua influência sobre sinais reais.

Os filtros FIR (*Finite Impulse Response*) possuem resposta ao impulso finita e são caracterizados por estabilidade inerente e possibilidade de implementação com fase linear exata. Essas características tornam os filtros FIR particularmente adequados para aplicações que exigem preservação da forma de onda do sinal.

Por outro lado, os filtros IIR (*Infinite Impulse Response*) apresentam resposta ao impulso teoricamente infinita devido à presença de realimentação. Segundo Proakis e Manolakis, esses filtros frequentemente oferecem melhor seletividade espectral utilizando ordens menores que os filtros FIR, reduzindo o custo computacional necessário para atingir determinadas especificações.

A análise da resposta em frequência permite avaliar o ganho aplicado pelo filtro em cada frequência presente no sinal. Além disso, a fase do sistema desempenha papel fundamental na preservação da forma temporal dos sinais processados. Em aplicações sensíveis à forma de onda, o atraso de grupo e a linearidade de fase tornam-se aspectos importantes do projeto.

Outro fator relevante é o custo computacional associado à implementação do filtro. Em sistemas embarcados, telecomunicações e aplicações em tempo real, a escolha entre filtros FIR e IIR envolve um compromisso entre desempenho espectral, estabilidade, atraso introduzido e quantidade de operações matemáticas necessárias.

Esses conceitos constituem a base para inúmeras aplicações tecnológicas modernas, incluindo processamento de áudio, telecomunicações, instrumentação digital, sistemas embarcados, monitoramento industrial e pré-processamento de sinais para algoritmos de inteligência artificial embarcada.

Conteúdos a Serem Estudados

- filtros FIR;
- filtros IIR;
- resposta ao impulso;
- resposta em frequência;
- polos e zeros;
- fase linear;
- atraso de grupo;
- estabilidade;
- custo computacional.

Aplicações Tecnológicas

Nesta etapa, os conceitos deverão ser relacionados a sinais provenientes de sistemas reais, tais como:

- redução de ruído em sensores;
- estabilização de medições;
- processamento de áudio;
- telecomunicações digitais;
- monitoramento de vibração;
- condicionamento de sinais industriais;
- pré-processamento para TinyML.

Atividades Propostas

O estudante deverá:

- elaborar um resumo teórico fundamentado na bibliografia recomendada;
- analisar filtros digitais por meio de simulações computacionais;
- comparar filtros FIR e IIR;
- interpretar respostas em frequência e fase;
- avaliar o desempenho de filtros aplicados a sinais reais;
- relacionar técnicas de filtragem com aplicações de engenharia.

Solicitação de Resumo Teórico

Elabore um resumo teórico individual sobre os conteúdos abordados nesta atividade, contemplando os principais conceitos relacionados aos filtros digitais.

O resumo deve ser escrito com suas próprias palavras e abordar, de forma clara e objetiva, os seguintes tópicos:

- conceito de filtro digital;
- diferenças entre filtros FIR e IIR;
- resposta em frequência;
- resposta de fase;
- atraso de grupo;
- estabilidade de filtros digitais;
- aplicações práticas de filtros digitais.

O texto deve ter entre 1 e 2 páginas, priorizando explicações conceituais em vez da simples reprodução de fórmulas. Sempre que possível, o estudante deverá incluir interpretações físicas dos fenômenos estudados e exemplos simples que reforcem a compreensão dos conceitos.

Questões para Simulação em Python ou SciLab

Nesta etapa, o estudante deverá desenvolver simulações computacionais com o objetivo de visualizar e interpretar o comportamento de filtros digitais. As questões a seguir devem ser implementadas em Python ou SciLab, com apresentação dos códigos, gráficos gerados e discussão técnica dos resultados.

1. Gere um sinal composto por duas senoides de frequências diferentes. Projete um filtro passa-baixa e verifique quais componentes permanecem após a filtragem.

2. Gere um sinal contaminado por ruído branco aditivo. Projete um filtro FIR passa-baixa e avalie sua capacidade de reduzir o ruído.
3. Repita o experimento anterior utilizando um filtro IIR Butterworth. Compare os resultados obtidos com o filtro FIR.
4. Projete filtros passa-baixa FIR e IIR com frequências de corte semelhantes. Compare as respostas em frequência e discuta as diferenças observadas.
5. Utilize ferramentas computacionais para representar os polos e zeros de um filtro IIR. Discuta a relação entre sua localização e a estabilidade do sistema.
6. Analise a resposta ao impulso de um filtro FIR e de um filtro IIR. Explique por que um apresenta resposta finita e o outro resposta infinita.
7. Projete um filtro passa-faixa capaz de selecionar uma frequência específica presente em um sinal composto. Verifique o resultado no domínio da frequência.
8. Analise a resposta de fase de um filtro FIR e compare com a resposta de fase de um filtro IIR. Discuta o conceito de fase linear.
9. Calcule e compare o atraso de grupo de diferentes filtros digitais. Explique a importância desse parâmetro em sistemas de comunicação.
10. Pesquise e implemente uma aplicação prática envolvendo filtragem digital, como remoção de ruído em áudio, suavização de sinais de sensores ou filtragem de vibrações mecânicas. Apresente os resultados e uma interpretação física dos efeitos observados.

Problema Norteador (Metodologia PBL)

Um sistema de monitoramento agrícola utiliza sensores para medir variáveis ambientais e operacionais. Entretanto, os sinais adquiridos apresentam ruídos e interferências provenientes do ambiente e dos circuitos eletrônicos.

Como projetar e validar filtros digitais capazes de reduzir os ruídos presentes nos sinais sem comprometer as informações relevantes necessárias para a tomada de decisão?

Forma de Entrega

A entrega deverá ser realizada por meio de um repositório no GitHub, compartilhado com o professor dentro do prazo estabelecido.

O repositório deverá conter:

- resumo teórico elaborado;
- descrição das atividades desenvolvidas;
- códigos das simulações devidamente comentados;
- gráficos e resultados obtidos;
- discussão técnica relacionando teoria e prática.

Sugere-se a organização:

- pasta /teoria;
- pasta /simulacoes;
- pasta /resultados;
- arquivo README.md.

Resultados Esperados

Ao final desta etapa o estudante deverá ser capaz de:

- compreender os princípios de funcionamento dos filtros digitais;
- diferenciar filtros FIR e IIR;
- interpretar respostas em frequência e fase;
- projetar filtros digitais simples;
- aplicar técnicas de filtragem em sinais reais;
- avaliar o desempenho de filtros em diferentes aplicações de engenharia.